---

author: "Ахтар Хафиз Умер"

group: "НКАБД-07-25"

lang: ru-RU

toc-title: "Содержание"

Отчет по лабораторной работе № 5

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахтар Хафиз Умер

Группа: НКАБД-07-25

Москва, 2025

---

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

---

2. Теоретическое введение

2.1 Основы работы с Midnight Commander

Midnight Commander (mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управлению файловой системой. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной.

2.2 Структура программы на языке ассемблера NASM

Программа на языке ассемблера NASM состоит из трёх секций:

Секция	Описание
`SECTION .text`	Секция кода программы
`SECTION .data`	Секция инициированных данных
`SECTION .bss`	Секция неинициализированных данных

2.3 Основные инструкции ассемблера

Инструкция	Описание
`mov`	Дублирование данных источника в приёмник
`int`	Вызов прерывания с указанным номером
`int 80h`	Вызов ядра Linux

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ mkdir -p ~/lab05
@uakhafiz → ~/lab05 $ cd ~/lab05
```

3.2 Программа lab5-1.asm (без использования in_out.asm)

Код программы lab5-1.asm:

```asm
; lab5-1.asm
; Программа выводит приглашение, читает строку и выводит её

SECTION .data
    msg: DB 'Введите строку: ',10
    msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss
    buf: RESB 80
    bufLen: EQU $-buf

SECTION .text
```

```
    GLOBAL _start

_start:
    ; Вывод приглашения
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, msg
    mov edx, msgLen
    int 80h

    ; Чтение строки
    mov eax, 3
    mov ebx, 0
    mov ecx, buf
    mov edx, bufLen
    int 80h

    ; Вывод введённой строки
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, buf
    mov edx, bufLen
    int 80h

    ; Завершение программы
```

```
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 80h
```

3.3 Компиляция и запуск lab5-1.asm

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ nasm -f elf lab5-1.asm
@uakhafiz → ~/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
@uakhafiz → ~/lab05 $ ./lab5-1
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер
Ахтар Хафиз Умер
```

3.4 Программа lab5-2.asm (с использованием in_out.asm)

Файл in_out.asm был скачан и помещён в рабочую директорию:

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ ls -la in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz 3942 Nov 7 23:34 in_out.asm
```

Код программы lab5-2.asm:

```asm
; lab5-2.asm
; Программа с использованием подпрограмм из in_out.asm

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    msg: DB 'Введите строку: ',0

SECTION .bss
    buf: RESB 80

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint

    mov ecx, buf
    mov edx, 80
    call sread

    mov eax, buf
```

```
    call sprint

    call quit
```

3.5 Компиляция и запуск lab5-2.asm

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ nasm -f elf lab5-2.asm
@uakhafiz → ~/lab05 $ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
@uakhafiz → ~/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер
Ахтар Хафиз Умер
```

---

4. Выполнение самостоятельной работы

4.1 Программа lab5-1-home.asm (без in_out.asm)

Модифицированная программа, которая выводит введённую строку обратно на экран:

```asm
; lab5-1-home.asm
```

```
; Программа выводит приглашение, читает строку и выводит её

SECTION .data
    msg: DB 'Введите строку: ',10
    msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss
    buf: RESB 80
    bufLen: EQU $-buf

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    ; Вывод приглашения
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, msg
    mov edx, msgLen
    int 80h

    ; Чтение строки
    mov eax, 3
    mov ebx, 0
    mov ecx, buf
```

```
    mov edx, bufLen
    int 80h

    ; Вывод введённой строки
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, buf
    mov edx, bufLen
    int 80h

    ; Завершение программы
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 80h
```

Тестирование программы:

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ ./lab5-1-home
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер
Ахтар Хафиз Умер
```

4.2 Программа lab5-2-home.asm (с in_out.asm)

Модифицированная программа с использованием подпрограмм из in_out.asm:

```asm
; lab5-2-home.asm
; Программа с использованием подпрограмм из in_out.asm

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    msg: DB 'Введите строку: ',0

SECTION .bss
    buf: RESB 80

SECTION .text
    GLOBAL _start

_start:
    mov eax, msg
    call sprint

    mov ecx, buf
    mov edx, 80
    call sread
```

```
    mov eax, buf
    call sprint

    call quit
```

Тестирование программы:

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ ./lab5-2-home
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер
Ахтар Хафиз Умер
```

4.3 Итоговые файлы

```bash
@uakhafiz → ~/lab05 $ ls -la *.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz 3942 Nov 7 23:34 in_out.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz  400 Nov 7 11:10 lab5-1.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz  505 Nov 7 23:54 lab5-1-home.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz  253 Nov 7 23:16 lab5-2.asm
-rw-rw-r-- 1 uakhafiz uakhafiz  287 Nov 8 00:05 lab5-2-home.asm
```

---

5. Выводы

В ходе лабораторной работы:

· Освоены основы работы с ассемблером NASM

· Изучены инструкции mov и int

· Приобретены навыки использования системных вызовов Linux

· Освоена работа с внешними файлами (in_out.asm)

· Написаны программы для ввода/вывода данных

Работа выполнена успешно, все программы работают корректно. Полученные навыки позволяют создавать базовые программы на языке ассемблера и являются основой для дальнейшего изучения архитектуры компьютера.

Приложение: Использованные команды

Команда Описание

mkdir -p Создание каталога

nasm -f elf file.asm Трансляция в объектный файл

ld -m elf_i386 file.o -o file Компоновка в исполняемый файл

./file Запуск программы

ls -la *.asm Просмотр всех asm файлов

git add Добавление файлов в Git

git commit -m Фиксация изменений

git push Отправка на GitHub

```

---
```

11:44 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ echo '    call
sprintLF' >> lab5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ echo '' >> lab5
-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ echo '    call
quit' >> lab5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ф
bash: $'\200': command not found
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ф
bash: $'\200': command not found
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ cd /workspaces/
study_2024-2025_arch-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab05/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 5 assembly programs
and report"
[main 0daa57e] Add Lab 5 assembly programs and rep
ort
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab05/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 781 bytes | 781.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed wi
th 1 local object.
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   7ffede1..0daa57e  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ mkdir -p /workspaces/study_2024-2025_arch-p
c/labs/lab06/report
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab06/report
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ pwd
/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06/rep
ort
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '---' > report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'title: "Лабораторная работа
 №6"' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'author: "Ахтар Хафиз Умер"'
 >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'group: "НКАбд-07-25"' >> re
port.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'lang: ru-RU' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'toc-title: "Содержание"' >>
 report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '---' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '# Лабораторная работа №6' >
> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '# Арифметические операции в
 NASM' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '## Цель работы' >> report.m
d
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'Освоение арифметических инс
трукций языка ассемблера NASM.' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $
```

11:46 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ echo '    call
quit' >> lab5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ф
bash: $'\200': command not found
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ nasm -f elf lab
5-2.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ld -m elf_i386
lab5-2.o -o lab5-2
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ./lab5-2
Введите строку: Ахтар Хафиз Умер

@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ ф
bash: $'\200': command not found
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab05 $ cd /workspaces/
study_2024-2025_arch-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab05/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 5 assembly programs
and report"
[main 0daa57e] Add Lab 5 assembly programs and rep
ort
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab05/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 781 bytes | 781.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed wi
th 1 local object.
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   7ffede1..0daa57e  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ mkdir -p /workspaces/study_2024-2025_arch-p
c/labs/lab06/report
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab06/report
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ pwd
/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06/rep
ort
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '---' > report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'title: "Лабораторная работа
 №6"' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'author: "Ахтар Хафиз Умер"'
 >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'group: "НКАбд-07-25"' >> re
port.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'lang: ru-RU' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'toc-title: "Содержание"' >>
 report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '---' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '# Лабораторная работа №6' >
> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '# Арифметические операции в
 NASM' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '## Цель работы' >> report.m
d
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ echo 'Освоение арифметических инс
трукций языка ассемблера NASM.' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab06
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab06
/report (main) $ cd ~/work/arch-pc/lab06
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab06 $ pwd
/home/codespace/work/arch-pc/lab06
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab06 $
```